积分中值定理中间值ξ的渐近性

设 $f(t)$ 在 $[a,x]$ 上连续，在点 a 可导且 $f'(a)\neq 0$．$g(t)$ 在 $[a,x]$ 上连续不变号且 $g(a)\neq 0$．由积分中值定理有

$$\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t = f(\xi)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,\ \xi\in(a,x)$$

则 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\xi-a}{x-a}=\dfrac{1}{2}$.

证法一 记 $X=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$，$Y=\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t$，该参数方程可确定函数 $Y=Y(X)$.

则 $X\big|_{x=a}=0, Y\big|_{x=a}=0$；$\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\dfrac{f(x)g(x)}{g(x)}=f(x)$，$\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}\big|_{x=a}=f(a)$；

$$\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}X^2}\Big|_{x=a}=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}X}\Big|_{x=a}=\frac{f'(a)}{g(a)}.$$

对函数 $Y=Y(X)$ 用泰勒公式得

$$Y=Y\big|_{x=a}+\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}\Big|_{x=a}\bullet X+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}X^2}\Big|_{x=a}\bullet X^2+o(X^2),$$

即 $\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t=f(a)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t+\dfrac{1}{2}\dfrac{f'(a)}{g(a)}(\int_a^x g(t)\mathrm{d}t)^2+o((\int_a^x g(t)\mathrm{d}t)^2)$.

又 $\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t=f(\xi)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$，对比这两个式子有

$$\frac{f(\xi)-f(a)}{\int_a^x g(t)dt}=\frac{1}{2}\frac{f'(a)}{g(a)}+o(1),$$

两边取极限有

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}\bullet\frac{\xi-a}{x-a}\bullet\frac{x-a}{\int_a^x g(t)dt}=\frac{1}{2}\frac{f'(a)}{g(a)},$$

即得 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\xi-a}{x-a}=\dfrac{1}{2}$.

王老师NJF学堂

证法二　记 $h(x)=\dfrac{\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-f(a)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{(\int_a^x g(t)\mathrm{d}t)^2}$，则

$$\lim_{x\to a^+}h(x)=\lim_{x\to a^+}\frac{\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-f(a)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}{(\int_a^x g(t)\mathrm{d}t)^2}$$　　（**用洛必达法则**）

$$=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)g(x)-f(a)g(x)}{2g(x)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\bullet\frac{x-a}{\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\frac{f'(a)}{g(a)}\quad .$$　　（**前半极限用导数定义**）

注意用积分中值定理 $\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t=f(\xi)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$，$h(x)$ 又变化为

$$\frac{f(\xi)-f(a)}{\int_a^x g(t)\mathrm{d}t},$$

则　$\lim_{x\to a^+}h(x)=\lim_{x\to a^+}\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to a^+}\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}\bullet\dfrac{\xi-a}{x-a}\bullet\dfrac{x-a}{\int_a^x g(t)dt}$

$$=\frac{f'(a)}{g(a)}\lim_{x\to a^+}\frac{\xi-a}{x-a},$$

故 $\lim_{x\to a^+}\dfrac{\xi-a}{x-a}=\dfrac{1}{2}$.

王老师数学学堂